



Programación Segura

Conceptos de seguridad



- Ingresen a la página:

https://sucuri.net/guides/owasp_top_10_2021_edition/

- ¿Qué son los ataques de inyección?
- ¿Qué son los ataques de autenticación rota?
- Identifiquen que es lo que la mayoría de los ataques tienen en común
- Identifiquen al menos un caso real por cada vulnerabilidad
- ¿Cómo se pueden prevenir?

¿Qué son las Tendencias de Ciberseguridad?



- Son los cambios en la forma en que ocurren los ataques y cómo la tecnología evoluciona para enfrentarlos. No son modas, sino respuestas a nuevas formas de vulnerar los sistemas

¿Por qué importan?

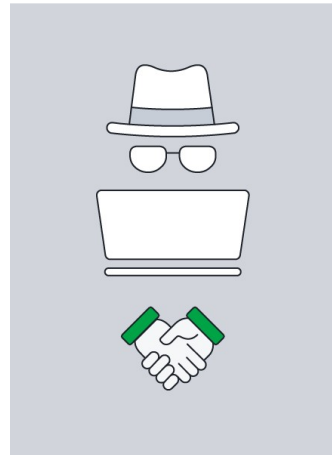
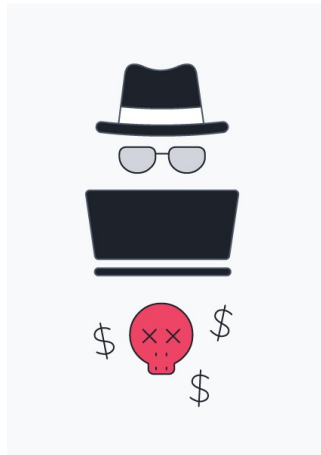
- Nos enseñan que la seguridad no es estática, los métodos que funcionaban hace pocos años ya no son suficientes frente a ciberdelincuentes más organizados y automatizados



- Es una preocupación constante para las organizaciones y empresas, ya que deben resistir los ataques mientras que siguen operando y cuidan los datos privados

¿Quiénes llevan a cabo estos ataques?

Equipo Rojo





¿Porqué esto es tan peligroso el hackeo actualmente?

- Existe una tendencia hacía el Internet de las cosas, donde con el paso del tiempo las vulnerabilidades de seguridad puedan ser una verdadera amenaza directa para la vida e integridad de las personas
- Las tendencias de nuevos escenarios de ciberterrorismo incrementan y no solo las empresas pueden peligrar
- Por esto mismo se necesita gente preparada que pueda defender estas amenazas (El equipo azul)



- El equipo azul no es muy popular y tantos medios de información como las redes sociales los hacen ver como los perdedores generalmente
- La industria de la seguridad en la informática tiende a tener un periodo de desempleo negativo y esto se debe a que existen más puestos disponibles que personal que pueda cubrirlos
- Contratar personal es difícil, pero contratar buenas personas es todavía más difícil



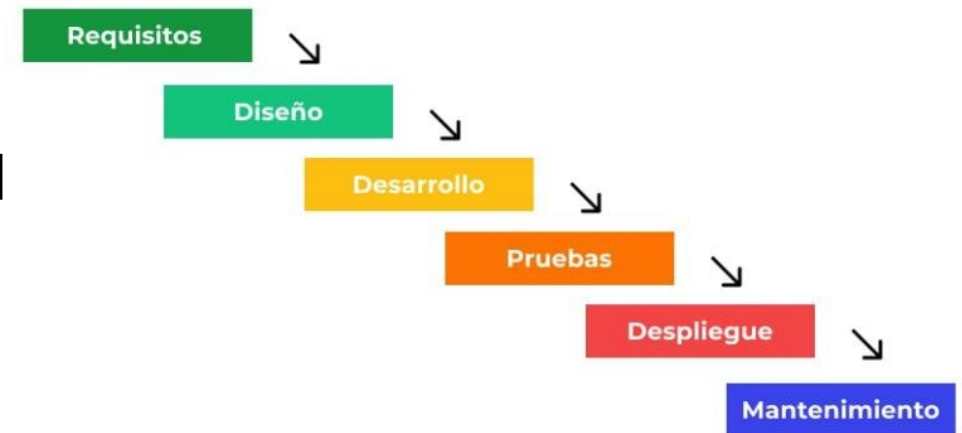
- La seguridad involucra una gran cantidad de elementos y cosas a considerar
- Desde la infraestructura física de red hasta la programación misma de los servicios



- Un **plan de seguridad completo** involucra los siguientes aspectos generales:

- Sentar bases
- Establecer equipos
- Establecer una postura base de seguridad
- Evaluación de amenazas y riesgos
- Priorización
- Creación de hitos
- Realizar simulacros y ejercicios basados en casos
- Expansión y mejora continua de los equipos de seguridad

Modelo de cascada





- **Sentar bases**

- Define que se va a hacer y como se va a hacer
- Establece el rumbo del proyecto
- Define reglas principales y acuerdos que todo el equipo debe respetar desde el primer día





- **Establecer equipos**

- Se **asignan responsabilidades** claras para saber quién se encargará de **revisar la seguridad, documentación, base de datos, hablar con el cliente** en caso de problemas o nuevos requisitos y **quién responderá si algo falla**, evitando que sea tarea de una sola persona.





- Establecer una postura base de seguridad
 - Definir el **mínimo obligatorio** de protección que debe tener tu proyecto o aplicación antes de que empiece a crecer.



Acceso Controlado a Usuarios.

*Usuario:

*Nueva Contraseña:

*Repetir Contraseña:



- **Evaluación de amenazas y riesgos**

- Se analiza qué le puede fallar al software o a la infraestructura y cuáles son los puntos débiles a los que se enfrenta el proyecto.
- Debes detenerte a pensar de forma organizada: **¿Qué nos podría salir mal?, ¿por dónde nos podrían atacar? y ¿qué tan grave sería si pasa?**





- **Priorización**

- Como el tiempo y los recursos son limitados, se ordenan los problemas encontrados para decidir qué se debe solucionar primero y justificar por qué.

A)



B)

✖ Form not fully sent. Error communicating with 1 of 1 storage services.

Name *

test	test
First Name	Last Name

Email Address *

C)

Log In

New to this site? [Sign Up](#)

Email

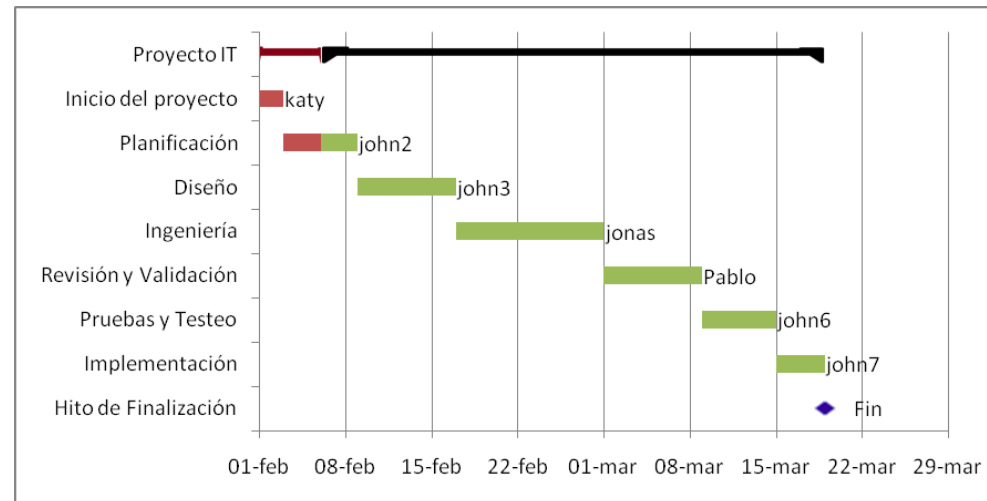
Password

[Forgot password?](#)



- **Creación de hitos**

- Se establecen **fechas límite y metas claras** en el calendario del proyecto para medir el avance de la seguridad.





- Realizar simulacros y ejercicios basados en casos
 - Poner a prueba las **defensas de tu sistema** y la **capacidad de reacción del equipo** mediante **pruebas prácticas** que imitan **situaciones de riesgo reales**, pero en un entorno controlado y seguro.

Nombre *

Fecha de nacimiento *

 Utiliza un formato que coincida con el solicitado
Formato DD/MM/AAAA





- **Expansión y mejora continua de los equipos de seguridad**
 - **Entender que la ciberseguridad nunca es un proyecto que se "termina" y se archiva, sino un proceso de aprendizaje y crecimiento constante que debe evolucionar a la par de la tecnología y de las personas.**





- Imagina que te han asignado a liderar la parte de seguridad para el desarrollo de un nuevo sistema de software de una empresa (A tú elección).
- Basándote en los conceptos vistos en clase estructura un plan de seguridad y responde las siguientes preguntas:
 - Si pudieras elegir una sola regla obligatoria para todo el equipo de desarrollo, ¿Cual sería y por qué?
 - Si el tiempo fuera limitado y hubiese múltiples fallas, ¿Cómo decidirías que problema de seguridad atender primero?

PLAN DE SEGURIDAD

1. Sentar bases
2. Establecer equipos
3. Establecer una postura base de seguridad
4. Evaluación de amenazas y riesgos
5. Priorización
6. Creación de hitos
7. Realizar simulacros y ejercicios basados en casos
8. Expansión y

mejora continua de
los equipos de